小四上學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘；另安排約15–20分鐘個別操作，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

本卷72分紙筆、28分實際操作；操作尚未完成時保留待觀察。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

量角器14分、疊合14分必須有真實操作證據；無工具、未施測、拒做或無可靠觀察的子分記未觀察，不記0。不把72分換算100分，不補給操作分。記已觀察得分／已觀察上限及待觀察分，全部完成才記總分／100。成人可依學生指示持工具、畫線或移動整張透明紙，記支持方式，不宣稱獨立手技。

使用圓角量角器、直尺及完整大張透明紙；成人預備圖卡，不用尖銳工具、剪刀或小物。不先透露操作標準答案。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

圓角量角器、直尺、完整透明描圖紙；操作卡依教師說明同尺度製作。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	52分	留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	28分	留下可核查的數學證據。
前半核心回顧	20分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：換算錯位、銳角證據反駁、長條分類用途與合計掩蓋錯格；實作左始邊鈍角作圖。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜14分

g4s1-mathematics-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-07 公里與公尺換算

修正甲的公尺數，列出換算理由；哪條較長？列式求相差幾公尺；僅憑長度能確定哪條一定更快嗎？說明。

虛構路線甲長4公里70公尺，乙長3985公尺。小語把甲寫成470公尺，因此說甲較短。

參考答案

甲4070公尺；4×1000＋70；甲長85公尺，4070－3985＝85；不能確定速度或路況。

答案說明

公里的1是1000公尺，資料未給行走時間或速度。

逐分項規準

分項1｜4分

4070公尺。

分項2｜3分

4×1000＋70的換算理由。

分項3｜4分

甲長1分、差式及85公尺3分。

分項4｜3分

不能確定更快，指出缺速度／時間／路況之一。

第2題｜12分

g4s1-mathematics-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-09 三角形的分類

修正甲的分類，指出小果的證據缺什麼；分類乙並列完整角度證據。若把甲紙卡倒過來，分類改變嗎？說明理由。

甲三角形三個角已量得35°、55°、90°。乙三角形三個角為50°、60°、70°。小果只看到甲的35°就說甲是銳角三角形。

參考答案

甲直角三角形，應檢查三角而非一個；乙銳角三角形，三角均＜90°；轉向不改邊角，仍直角。

答案說明

有銳角不足以證明所有角都銳。

逐分項規準

分項1｜4分

甲直角2分、指出還要檢查其他角2分。

分項2｜4分

乙銳角2分、50、60、70皆小於90°證據2分。

分項3｜4分

不變2分、轉向不改角大小理由2分。

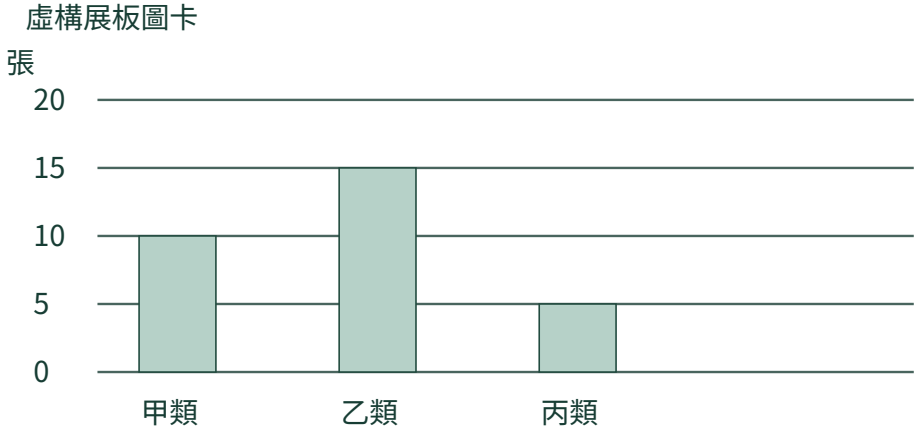
第3題｜14分

g4s1-mathematics-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-11 長條圖與折線圖的閱讀

每小格代表幾張？乙類比丙類多幾張？列式。三類共有幾張？列式。有人想把三類連成折線，說圖卡「先增加再減少」；這樣能代表時間變化嗎？說明。

虛構展板圖卡；縱軸張，從0起，每格5張；橫軸由左至右：甲類10張、乙類15張、丙類5張。



虛構展板圖卡；縱軸張，從0起，每格5張；橫軸由左至右：甲類10張、乙類15張、丙類5張。

參考答案

每格5張；15－5＝10張；10＋15＋5＝30張；不能，甲乙丙是分類，不是依時間先後量同一項。

答案說明

等寬長條比較分類；不可將分類順序當時間。

逐分項規準

分項1｜2分

每格5張。

分項2｜4分

差式及10張。

分項3｜4分

總式及30張。

分項4｜4分

不能當時間變化2分、分類非時間資料理由2分。

第4題｜12分

g4s1-mathematics-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-12 生活資料的整理與比較

回到序列，改正三類張數及總數；指出誤表哪兩格錯了。總數8正確是否保證每格都對？用本題說明；寫一句比較三角與四邊張數的句子。

虛構紙卡序列：圓、三角、四邊、三角、圓、四邊、三角、四邊。整理表誤寫圓3、三角2、四邊3，總數8。

參考答案

圓2、三角3、四邊3，共8；圓與三角錯；總數正確不能保證分格，圓多1而三角少1抵消；三角與四邊各3張同多。

答案說明

逐筆分類才能查出抵消的錯格。

逐分項規準

分項1｜4分

三類各1分，總數8為1分。

分項2｜2分

指出圓格及三角格各1分。

分項3｜4分

不保證2分、圓多1三角少1抵消證據2分。

分項4｜2分

三角與四邊各3張，同多。

實際操作與觀察

按各題要求完成。須有材料並由成人觀察，紙筆敘述不能代替。

第5題｜14分

g4s1-mathematics-final-b-q02｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-08 量角器與角度

（1）實際量甲、乙，讓老師看到中心與0線如何對齊，從你選的0沿同一圈指出讀數並寫度數。（2）另畫一個130°角，始邊向左，用量角器找點再連線，重新量一次核對。（3）紙箭頭原向上，逆時針轉90°，實際轉動並說出最後方向。

老師給你兩個未標度數的角：甲始邊向右，乙始邊向左，並提供量角器、直尺和紙箭頭。

參考答案

甲80°、乙110°；作成始邊向左的130°角；最後向左。

答案說明

從始邊所在的0讀同圈，不能固定讀外圈。

逐分項規準

分項1｜4分

甲、乙各2分：實際中心與0線對齊，每角兩項各1分。

分項2｜4分

甲、乙各2分：沿正確圈指讀1分，讀數在容許誤差內1分。

分項3｜4分

作圖2分（指定始邊、同頂點兩邊、角度在容許範圍都符合）；重新實量核對2分。

分項4｜2分

依指定方向實際轉90°且說出正確終向。

操作施測與安全準備

成人在空白大紙分別畫右始邊80°角、左始邊110°角，標甲、乙與頂點O及始邊箭頭，不標度數。每邊至少8公分，先用實際量角器驗證各角在標準值±1°內，中心和始邊清楚，錯卡重製。不要直接縮放螢幕圖測量。備圓角量角器（確認每小格1°）及直尺、空白紙；可穩住紙或依學生明確指示代移，記支持方式，不替他選0圈或刻度。每次實測先觀察中心對頂點、0線對始邊、沿同圈讀終邊；讀數接受80±2°及110±2°。作圖目標130°，指定始邊向左，學生自行選刻度作點並從原頂點連線，接受±2°且兩邊同頂點；學生重放量角器核對。另備完整紙箭頭供指定方向實轉，不用身體旋轉。未備、未測、拒做或無觀察的受影響分記未觀察，不用口答代替操作；完整嘗試未達規準才0分。教師勿先公布兩個未知角的標準值。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第6題｜14分

g4s1-mathematics-final-b-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-10 全等圖形的對應

（1）移、轉或翻面，實際使兩張三角形完整疊合，不可拉伸或折小。（2）依這一次疊合說出P對哪個頂點，並說出PQ和QR各對哪一邊。（3）沿全部邊界檢查並說明是否全等，指出一組相疊的角。（4）實際比較另兩張長方形：即使一條長邊貼合，是否全等？指出未貼合的部分。

老師提供三角形PQR和UVW兩張完整透明圖卡，以及兩張另備的長方形圖卡。

參考答案

P對U，PQ對UV，QR對VW；完整同形同大，角P對角U（或Q/V、R/W）；長方形寬4與6不同，不全等。

答案說明

對應由同一次完整疊合決定，不按紙上左、右位置配對。

逐分項規準

分項1｜4分

實際將三角形全輪廓疊合（容許製材線寬），不改大小。

分項2｜4分

P/U為2分，PQ/UV與QR/VW各1分，反向端點名稱亦可。

分項3｜4分

沿所有邊界核查並說同形同大2分；指認一組相疊角2分。

分項4｜2分

實際疊長方形指出寬不合、多出條帶，判不全等。

操作施測與安全準備

成人在公分方格上依次連P(0, 0)、Q(8, 0)、R(3, 6)回P，另一張同尺度完整透明紙連U(20, 0)、V(12, 0)、W(17, 6)回U；座標只給成人製材，不考學生坐標。兩紙都標頂點字母，保留整張不剪裁。成人先試完整翻面疊合，確保所有輪廓中線吻合（製材差不超過1毫米）；若不合先重製，不讓學生迎合錯材。不要給學生對應答案，初放時方向不同，允許任意移、轉、翻整張，不可拉伸、折縮或只比局部。另備同尺度7公分×4公分與7公分×6公分兩長方形完整透明圖，實際疊給學生比較。可由學生逐步指示成人移動，記支持，評學生決策與核查。工具缺、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察；完整嘗試不符才0分。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據3

上限4分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已施測 ☐未觀察

支持、重示條件：_____

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

前半核心回顧

按各題要求完成。

第7題｜10分

g4s1-mathematics-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-04 兩步驟問題與併式

寫併式及逐次計算，說明第一步的量是什麼，答每袋幾張。

每盒28張卡，取3盒，平均放7袋。

參考答案

例如28×3÷7＝84÷7＝12，每袋12張，84是3盒總張數；也可28÷7×3＝4×3＝12，4是每盒分給每袋的張數。其他有效兩步模型亦接受。

答案說明

先求總量再分，或先將每盒分給7袋再合計3盒，都可得到每袋12張。解釋應對應學生實際使用的第一步，不限定總量先算。

逐分項規準

分項1｜4分

有效的兩步併式與等量逐次記錄正確4分，如28×3÷7＝84÷7＝12或28÷7×3＝4×3＝12；不限定這兩種。

分項2｜3分

正確說明自己第一步的量即得3分：例如84為3盒總張數，或4為每盒分給每袋的張數。接受其他有效模型及相符中間量。

分項3｜3分

每袋12張。

第8題｜10分

g4s1-mathematics-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-mathematics-05 假分數與帶分數

將2又3/8改成假分數並說明整條換份；把24/8寫成整數並說明。

每條同長紙帶為1，各分成8等份。

參考答案

19/8；2×8＋3＝19份；24/8＝3，24份每8份組一條共3條。

答案說明

分母保持單位份不變。

逐分項規準

分項1｜3分

19/8。

分項2｜3分

兩條16份加3份。

分項3｜2分

3。

分項4｜2分

24份分3組8份理由。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。